

Prueba Técnica Avanzada: Programación de Microcontrolador con Control de PWM, Secuencia de LEDs y Temporización

Objetivo

Desarrollar un firmware que implemente múltiples funciones de control y temporización en un microcontrolador, cumpliendo los siguientes requisitos:

1. Lectura de entrada digital mediante un pulsador (START).

- Si el pulsador **START** es presionado (estado alto **1 lógico**), se debe activar un LED indicador y permitir el funcionamiento del sistema.
 - Si el botón no ha sido presionado, el sistema debe permanecer en estado de espera.
-

2. Generación de señal PWM con control de velocidad de motor.

- Se debe generar una señal PWM con una **frecuencia de 1 kHz** en un pin donde estará conectado un motor.
 - El **duty cycle inicial** será del **50%**, pero podrá modificarse de la siguiente manera:
 - Un pulsador aumentará el duty cycle en incrementos de **10%** hasta un máximo de **100%**.
 - Otro pulsador disminuirá el duty cycle en decrementos de **10%** hasta un mínimo de **0%**.
 - La pantalla mostrará el porcentaje de duty cycle actual (comunicación serial con PC si el hardware no tiene display).
 - **Cambio de frecuencia:** Si se presionan los dos pulsadores al mismo tiempo durante 1 segundo, debe cambiar la frecuencia del PWM a 100Hz
-

3. Función de STOP con bloqueo de 10 segundos.

- Si se presiona el pulsador **STOP**, el duty cycle del PWM se establecerá en **0%**, se apagarán todos los pines y el sistema entrará en un **modo de espera de 10 segundos** en el cual no se aceptarán nuevas entradas.
- Se mostrará un mensaje en la pantalla indicando el tiempo restante para volver a operar.

4. Secuencia de LEDs con doble velocidad y cambio de patrón dinámico.

- Se debe controlar una secuencia de **4 LEDs** con la siguiente lógica:
 - **Modo normal:** Los LEDs deben encenderse en orden descendente (**4 → 3 → 2 → 1**) y apagarse en orden ascendente (**1 → 2 → 3 → 4**), con una duración de **500 ms** por paso.
 - **Modo rápido:** Al presionar un pulsador, la secuencia debe ejecutarse el **doble de rápido (250 ms por paso)**.
 - **Cambio de patrón:** Un pulsador adicional permitirá cambiar entre dos patrones de encendido:
 - **Patrón 1:** Encendido secuencial normal.
 - **Patrón 2:** Los LEDs se encienden **en pares** (LED4 y LED1 → LED3 y LED2 → LED2 y LED3 → LED1 y LED4).

5. Inversión de secuencia de LEDs con memoria.

- Se agregará un pulsador que cambiará el orden de la secuencia de LEDs.
- Si la secuencia estaba en **4 → 3 → 2 → 1**, ahora será **1 → 2 → 3 → 4** y viceversa.

6. Implementación de un temporizador de 30 segundos para apagado automático.

- Si el sistema está en funcionamiento y **no se presiona ningún botón durante 30 segundos**, el sistema debe entrar automáticamente en modo de espera, apagando todos los dispositivos.
- Si se presiona un botón, el temporizador se reinicia.

Criterios de Evaluación Avanzados

1. Manejo eficiente de timers.
2. Uso adecuado de estructuras de control para la secuencia de LEDs y PWM.
3. Implementación del circuito y uso correcto de los pines de entrada y salida en lo posible realizar un esquemático.

4. Manejo correcto de tiempos de bloqueo y temporización sin afectar la ejecución principal.
5. Estructura modular y documentación clara en el código.

Condiciones

1. No se permite el uso de interrupciones.
2. No se permite el uso de delays o condiciones que bloqueen la CPU
3. Se recomienda utilizar la tecnica de PollingLoop